Описание БД

База Campus Sport хранит учётные записи, каталог спортивных секций, расписание, записи студентов, посещаемость и уведомления. Имена таблиц и типы полей соответствуют скрипту создания схемы.

PK - первичный ключ, FK - внешний ключ, UQ - уникальность, NN - NOT NULL. Поля без NN или PK допускают NULL. Временные поля имеют тип timestamptz. Учебное расписание отображается в часовом поясе Europe/Moscow.

Модуль «Пользователи и авторизация»

users

Назначение. Учётные записи студентов, тренеров и администраторов.

`user_id integer PK`	Идентификатор пользователя. IDENTITY.
`full_name varchar(160) NN`	Полное имя в профиле и списках.
`email varchar(254) NN`	Адрес для входа. UQ, в нижнем регистре.
`password_hash text NN`	Хеш пароля. Приложение использует Argon2 или bcrypt.
`role varchar(12) NN`	student (по умолчанию), coach или admin.
`status varchar(12) NN`	pending (по умолчанию), active или blocked.
`student_number varchar(32)`	Номер студенческого билета. UQ.
`study_group varchar(40)`	Учебная группа студента.
`specialization varchar(120)`	Специализация тренера.
`phone varchar(32)`	Контактный телефон тренера.
`created_at timestamptz NN`	Время регистрации. По умолчанию CURRENT_TIMESTAMP.

account_activation_tokens

Назначение. Одноразовое подтверждение адреса электронной почты.

`token_hash char(64) PK`	Хеш SHA-256 случайного токена в виде 64 строчных hex-символов.
`user_id integer FK NN`	FK → users. UQ, один токен на аккаунт. Удаляется вместе с аккаунтом.
`issued_at timestamptz NN`	Время выдачи. По умолчанию CURRENT_TIMESTAMP.
`expires_at timestamptz NN`	Время истечения. Ровно через 24 часа после выдачи.

Саморегистрация создаёт студента в статусе pending. При активации действующий токен удаляется вместе с переводом аккаунта в active в одной транзакции. При выдаче нового токена старый заменяется. При смене email приложение повторно подтверждает адрес.

Модуль «Справочники»

sports

Назначение. Справочник видов спорта для карточек секций и фильтров.

`sport_id integer PK`	Идентификатор вида спорта. IDENTITY.
`name varchar(100) NN`	Название вида спорта. UQ.

venues

Назначение. Справочник залов и площадок университета.

`venue_id integer PK`	Идентификатор места. IDENTITY.
`name varchar(120) NN`	Название зала или площадки. UQ.

Описание БД

Модуль «Каталог и расписание»

sections

Назначение. Карточка секции, её вид спорта и текущий ответственный тренер.

`section_id integer PK`	Идентификатор секции. IDENTITY.
`sport_id integer FK NN`	FK → sports. Вид спорта.
`coach_id integer FK`	FK → users. Текущий ответственный тренер.
`name varchar(140) NN`	Название секции. UQ.
`description text NN`	Описание, условия посещения и экипировка. По умолчанию пустая строка.
`archived_at timestamptz`	Время архивирования. NULL для секции в каталоге.

trainings

Назначение. Отдельное занятие секции с интервалом, залом, тренером и лимитом мест.

`training_id integer PK`	Идентификатор занятия. IDENTITY.
`section_id integer FK NN`	FK → sections. Секция в расписании.
`coach_id integer FK NN`	FK → users. Тренер конкретного занятия.
`venue_id integer FK NN`	FK → venues. Место проведения.
`starts_at timestamptz NN`	Начало занятия.
`ends_at timestamptz NN`	Конец занятия, строго позже начала.
`max_participants integer NN`	Положительный лимит участников.
`status varchar(12) NN`	scheduled (по умолчанию), completed или canceled.

Модуль «Запись и посещаемость»

enrollments

Назначение. Связь студента с выбранной тренировкой.

`training_id integer PK+FK`	Первая часть PK, FK → trainings.
`student_id integer PK+FK`	Вторая часть PK, FK → users. Активный студент при записи.
`booked_at timestamptz NN`	Время записи. По умолчанию CURRENT_TIMESTAMP.

attendance

Назначение. Одна отметка на запись студента после завершения тренировки.

`training_id integer PK+FK`	Первая часть PK и составного FK → enrollments.
`student_id integer PK+FK`	Вторая часть PK и составного FK → enrollments.
`marked_by integer FK NN`	FK → users. Тренер, который сохранил отметку.
`present boolean NN`	Присутствовал (true) или отсутствовал (false).
`marked_at timestamptz NN`	Время отметки. По умолчанию CURRENT_TIMESTAMP.

Правила целостности

GiST-ограничения запрещают пересечения по залу, тренеру и секции для всех занятий, кроме отменённых. Интервал [начало, конец) допускает занятия встык. Отмена занятия освобождает слот расписания и сохраняет записи студентов.

Свободные места вычисляются представлением training_availability. При записи или её отмене триггер блокирует и обновляет строку тренировки. Это сериализует изменения её записей и лимита. Для строгой изоляции приложение повторяет транзакцию при SQLSTATE 40001.

Секция может существовать до назначения тренера. Тренер занятия хранится отдельно. При переназначении секции сервис согласованно обновляет будущие занятия и проверяет конфликты. Удаление из каталога выполняется архивированием после отмены или завершения будущих занятий.

Описание БД

Модуль «Уведомления и аудит»

notifications

Назначение. Сообщение в кабинете и данные для очереди отправки email.

`notification_id bigint PK`	Идентификатор уведомления. IDENTITY.
`user_id integer FK NN`	FK → users. Получатель.
`training_id integer FK NN`	FK → trainings. Связанная тренировка.
`event_type varchar(24) NN`	booking_confirmed, training_reminder, training_changed или training_canceled.
`message text NN`	Текст для пользователя.
`created_at timestamptz NN`	Время создания. По умолчанию CURRENT_TIMESTAMP.
`scheduled_at timestamptz NN`	Когда показать и отправить. По умолчанию CURRENT_TIMESTAMP.
`email_sent_at timestamptz`	Время успешной отправки email.
`read_at timestamptz`	Время прочтения сообщения в кабинете.

security_events

Назначение. Журнал входов, смены паролей и действий администраторов.

`event_id bigint PK`	Идентификатор события. IDENTITY.
`actor_id integer FK`	FK → users. Инициатор, если известен.
`target_user_id integer FK`	FK → users. Затронутая учётная запись, если известна.
`event_type varchar(24) NN`	login_ok, login_failed, password_changed или admin_action.
`details text`	Краткое описание события без паролей и токенов.
`occurred_at timestamptz NN`	Время события. По умолчанию CURRENT_TIMESTAMP.

Доступ и обслуживание

Сервер проверяет роль и статус пользователя, принадлежность секции тренеру и право на изменение данных. Приложение проверяет пароль и выполняет отправку писем. База хранит сообщения, время отправки и отметки прочтения.

Индексы поддерживают поиск секций по виду спорта и тренеру, выборку расписания по секции и времени, личные записи студента, ленту уведомлений и очередь email. Журнал индексируется по времени события.

Ежедневное резервное копирование, хранение журнала 30-90 дней и архивирование данных старше двух лет относятся к эксплуатации. Перед архивированием связанных строк сохраняется ссылочная целостность.

Порядок запуска

Создать пустую БД campus_sport в кодировке UTF-8. В одной базе выполнить файлы из папки sql в указанном порядке. Например, в psql с параметром -v ON_ERROR_STOP=1 и ключом -f для каждого файла.

1. 01_create_database.sql - схема, ограничения, индексы, триггеры и представление.

2. 02_test_data.sql - демонстрационные строки и итоговые количества по таблицам.

3. 03_queries.sql - основные сценарии для трёх ролей. В конце изменения откатываются.